

# 時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

## Part V: 未来への予測 (Predictions for Future Observations)

Shunji Ogawa  
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v1.0 2026-03-09 UTC

---

### 1 この文書の目的

Part I–IV は理論基礎・観測検証・再現性監査の完結セットである。本稿 (Part V) は、その完結セットの上に「次に何を観測すれば採否が決まるか」を一般読者にも追える形で固定する独立拡張章である。したがって Part V は、Part I–IV の本文を変更せずに追記更新できる運用とする。

## 2 ブラックホールの影 (ngEHT / BHEX, 2030–2031)

目的：強場での影直径差分を、将来観測で直接判別できる条件として固定する。

| 項目                | 内容                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測<br>現状 | 影の直径は GR 基準より約 4.8% 大きい。<br>既存 EHT データでは画像化やモデル化に<br>由来する系統誤差が大きく、決着は未到達。 |
| 決着条件              | 系統誤差が約 1% まで縮小し、差分を統計<br>的に判別可能になること。                                     |
| 決着時期              | ngEHT: 2030 前後、BHEX: 2031 前後。                                             |

### 3 重力波の偏光 (LIGO / Virgo / KAGRA, 2027–2030)

目的：偏光モード分離で、テンソル基準とベクトル枝の差分を直接判定する。

| 項目          | 内容                                 |
|-------------|------------------------------------|
| P-model の予測 | $P_\mu$ ベクトル波に対応する横波成分の寄与が現れる。     |
| 現状          | 現行の検出器数では振動パターンの区別がつかず、まだ決着していない。  |
| 決着条件        | 3–4 検出器同時運用で偏光モード分離を安定化。           |
| 決着時期        | LIGO O5 (2027–2028) を含む 2027–2030。 |

## 4 宇宙論の $\ln(1+z)$ 項 (DESI / Euclid / Roman, 2027–2035)

目的：高赤方偏移での有効膨張率差分を、圧縮量ではなく直接観測で判定する。

| 項目          | 内容                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測 | 高 $z$ で $\ln(1+z)$ 項に由来する独自ずれが現れる。                                                                              |
| 現状          | 現在観測できている範囲 ( $z \lesssim 2$ ) では、P-model 固有の効果が通常物質の効果と見分けにくく、今の観測だけでは区別しづらい (Part II 5.3)。より遠い宇宙のデータが決着の鍵となる。 |
| 決着条件        | $z > 3$ 領域で $H_{\text{eff}}(z)$ を直接測定し、系統込みで比較。                                                                 |
| 決着時期        | Roman: 2027 前後、DESI/Euclid を含め 2030–2035。                                                                       |

## 5 マクロ量子干渉（MAQRO 型, 2035+）

**目的：**拡張仮説（自己重力平均場）の下での Born 則逸脱条件を直接実験で判定する。本項はコア予測ではなく extension branch である。

| 項目                | 内容                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-model の予測（拡張仮説） | 自己重力平均場（SchrödingerNewton 型）を追加仮定した場合、 $m \sim m_{\text{crit}}$ 付近で Born 則からの逸脱が増幅し得る。コア理論からの必然ではなく、extension branch として位置づける。 |
| 現状                | 地上実験は重力雑音・基線長で制限され、決着不能域が広い。                                                                                                   |
| 決着条件              | 宇宙空間での長基線干渉（低雑音・長時間コヒーレンス）。                                                                                                    |
| 決着時期              | 2035 年以降。                                                                                                                      |

## 6 距離指標の前提検証（標準サイレン / JWST, 2027 – 2030）

目的：DDR 張力を「前提依存」と「理論差分」に分離して判定する。

| 項目          | 内容                                         |
|-------------|--------------------------------------------|
| P-model の予測 | 異なる距離の測り方どうしの食い違いは、測定手法に埋め込まれた前提の違いに帰着する。  |
| 現状          | 現行の距離測定は前提の置き方で結果が変わりやすく、前提に依存しない独立検証が未完了。 |
| 決着条件        | 前提を固定しない距離測定（標準サイレン等）で独立検証。                |
| 決着時期        | 2027 – 2030（観測増加に応じて段階判定）。                 |

## 7 タイムライン図

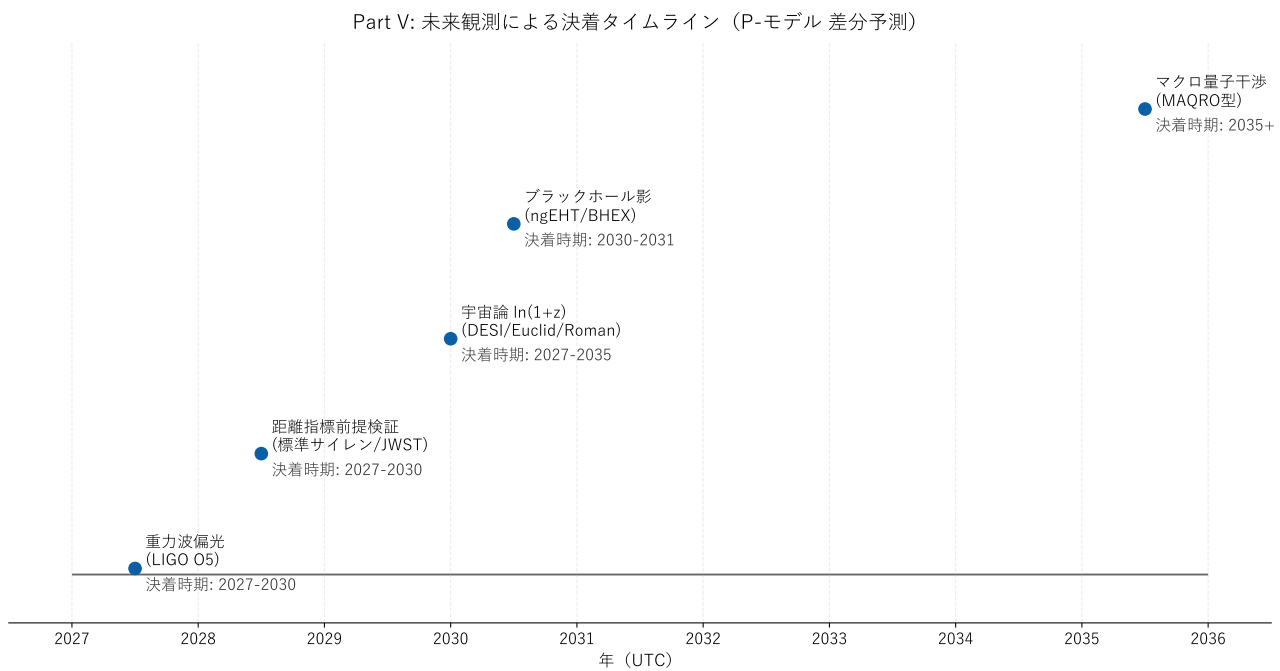


図 1: part5 future predictions timeline の比較結果を示す。

補足：同図は「どの観測が、どの順で決着点になり得るか」を時系列で固定する参照図である。

## 8 更新ルール (Part V)

目的：将来追記を行っても、Part I–IV の採否台帳と衝突しない運用を固定する。

| 項目           | ルール                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文書バージョン      | 論文本文修正は $v1.0- > v1.1- > v1.2$ (マイナー)。理論構造・採否規約変更は $v2.0$ (メジャー)。                                                 |
| 検証資料バージョン    | GitHub スナップショット ( $v0.1.2 + v0.1.3$ ) は論文版とは独立管理。                                                                 |
| 追記単位         | 予測ごとに「予測 / 現状 / 決着条件 / 決着時期」の 4 列を必須。                                                                             |
| registry key | 各予測に Part IV registry と一致するキーを付与する (例: <code>eht_shadow_diff</code> , <code>gw_polarization</code> )。             |
| score kind   | Part IV の判定語 (Pass / Watch / Reject / Reference / Inconclusive) を使用し、Part V 独自の判定語を導入しない。                         |
| branch kind  | 各予測を <code>core</code> (コア理論からの予測) / <code>extension</code> (追加仮定を伴う拡張仮説) / <code>diagnostic</code> (診断用途) に分類する。 |
| 現状欄の正        | 「現状」欄の記述は Part II / Part IV の公式台帳を正とし、Part V 独自の楽観悲観評価を加えない。                                                      |



## 9 データ/コードの入手性 (Reproducibility / Availability)

本稿 (Part V) では、再現用アーティファクト一覧・公開成果物・再現コマンドの正本を Part IV (検証資料 / Verification Materials) へ集約する。本文中で言及する入力識別子や I/F キーは、再現導線の最小参照として保持する。